

Razvoj web aplikacija

Predavanje 0: O predmetu

doc. dr. sc. Tomislav Petković mag. ing. Josip Torić

08.10.2026.



Plan predavanja

- 1 Predmet kolegija i ishodi učenja
- 2 Referentna aplikacija: prijave klubova na natjecanje
- 3 Arhitektura i tehnologije
- 4 Organizacija nastave i vrednovanje
- 5 Radna okolina i način rada

Kolegij je organiziran oko jedne aplikacije koja se razvija od prve do posljednje nastavne jedinice: podatkovni model, poslovna pravila, korisničko sučelje i postavljanje u produkciju.

Kolegij

Predmet kolegija, ishodi učenja, pretpostavljeno znanje.

Predmet kolegija

Web aplikacija je program kojemu korisnik pristupa preglednikom, a čiji podatci ostaju pohranjeni i nakon što korisnik zatvori karticu. Iz toga slijede tri odvojena dijela:

- **frontend** (klijentski dio): prikaz podataka u pregledniku i unos korisnika
- **backend** (poslužiteljski dio): provjera identiteta i prava, poslovna pravila, pristup podacima
- **baza podataka**: trajna pohrana i ograničenja nad podacima

Kolegij obrađuje sva tri dijela i sučelje kojim međusobno komuniciraju.

Ishodi učenja

Nakon položenog kolegija student može:

- modelirati domenu i preslikati je u relacijsku bazu zajedno s ograničenjima
- oblikovati programsko sučelje API (engl. *application programming interface*) u stilu REST (engl. *representational state transfer*) i validirati ulazne podatke
- implementirati autentikaciju tokenom JWT (engl. *JSON Web Token*) te autorizaciju po ulozi i po vlasništvu zapisa
- izraditi jednostraničnu aplikaciju (engl. *single-page application*, SPA) koja se oslanja na taj API
- napisati testove poslovnih pravila i postaviti aplikaciju u produkcijsku okolinu

Pretpostavljeno znanje

- programiranje u jeziku opće namjene; sintaksa Pythona uvodi se usput
- osnove relacijskih baza: tablica, primarni i strani ključ, upit SELECT
- osnove HTML-a i CSS-a
- rad s Gitom: `commit`, `branch`, `remote`

Nedostatak jednog od navedenih znanja nije prepreka, ali traži više samostalnog rada u prvim tjednima.

Referentna aplikacija

Problem prijava na natjecanje, model domene, faze i rokovi, svojstva domene relevantna za kolegij.

Problem: prijave klubova na natjecanje

Organizator powerlifting natjecanja prikuplja prijave od klubova. Bez aplikacije prijave stižu e-poštom i tablicama u Excelu, pa organizator ručno provjerava:

- je li prijava stigla prije isteka roka
- prijavljuje li klub natjecatelja koji mu pripada
- je li isti natjecatelj prijavljen dvaput
- odgovara li težinska kategorija spolu i tjelesnoj masi natjecatelja

Svaka od tih provjera je pravilo koje aplikacija treba provoditi umjesto čovjeka. Ista se aplikacija razvija kroz cijeli kolegij i služi kao predložak za studentski projekt.

Model domene

Entiteti

- **Klub:** prijavljuje natjecatelje
- **Korisnik:** prijava u sustav, uloga admin ili club
- **Natjecatelj:** pripada točno jednom klubu
- **Natjecanje:** datum održavanja i dva roka
- **Prijava:** veza natjecatelja i natjecanja

Pravila nad modelom

- klub vidi i mijenja samo svoje natjecatelje i svoje prijave
- administrator vidi prijave svih klubova
- isti natjecatelj ne može imati dvije aktivne prijave na istom natjecanju
- težinska kategorija bira se iz popisa kategorija saveza IPF

Kategorije IPF, muškarci: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 i 120+ kg; žene: 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 i 84+ kg.

Faze natjecanja i rokovi

Natjecanje ima dva roka nominacije: **preliminarni** (`prelim_deadline`) i **finalni** (`final_deadline`). Oni dijele vrijeme na tri faze s različitim skupom dopuštenih operacija.

Faza	Vrijeme	Nova prijava	Promjena kat.	Odjava
OPEN	do preliminarnog roka	da	da	da
PRELIM_PASSED	između dvaju rokova	ne	da	da
CLOSED	nakon finalnog roka	ne	ne	ne

Preliminarni rok organizatoru daje popis potreban za raspored vaganja i natjecateljskih skupina; nakon finalnog roka popis se više ne mijenja.

Radni primjer: četiri zahtjeva istoga kluba

Natjecanje se održava 14.03.2027.; preliminarni rok istječe 14.02.2027. u 23:59 (28 dana ranije), finalni 07.03.2027. u 23:59 (7 dana ranije).
Ilustrativno.

Trenutak zahtjeva	Zahtjev	Faza	Odgovor
10.02.2027.	prijava natjecatelja, kat. 83 kg	OPEN	201 Created
20.02.2027.	promjena kategorije 83 → 93 kg	PRELIM_PASSED	200 OK
20.02.2027.	prijava novog natjecatelja	PRELIM_PASSED	409 Conflict
09.03.2027.	odjava natjecatelja	CLOSED	409 Conflict

Statusni kod 409 `Conflict` znači da su poslani podatci ispravni, ali je operacija u sukobu sa stanjem resursa. Ishod ovisi o trenutku zahtjeva, a ne o tome što sučelje prikazuje.

Svojstva domene relevantna za kolegij

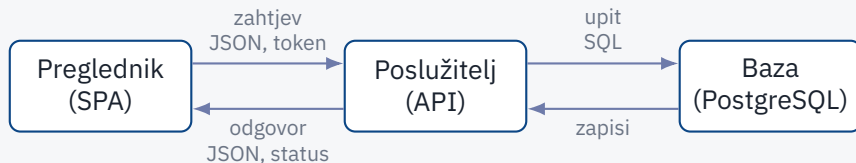
- dvije uloge koje vide različit skup podataka, pa se autorizacija provjerava pri svakom zahtjevu
- vlasništvo nad zapisom: klub A ne smije dohvatiti natjecatelja kluba B
- pravila ovisna o vremenu: isti zahtjev prolazi ili ne prolazi ovisno o fazi
- relacije i ograničenja jedinstvenosti, koja provodi baza, a ne aplikacijski kod
- sučelje s tablicama, filtrima i dostupnošću naredbi ovisnom o fazi

CRUD (engl. *create, read, update, delete*) označava četiri osnovne operacije nad zapisom. Aplikacija koja izvodi samo njih ne pokriva nijedno od navedenih svojstava.

Arhitektura i tehnologije

Troslojna arhitektura, podjela odgovornosti, tehnologije, struktura repozitorija.

Troslojna arhitektura



Preglednik ne pristupa bazi izravno. Svaki podatak koji korisnik vidi prošao je kroz backend, koji je pritom provjerio tko je korisnik i što smije.

Podjela odgovornosti

- Baza je izvor istine o podacima; ograničenja zapisana u shemi provode se neovisno o tome koji ih kod pokušava prekršiti.
- Backend je mjesto na kojem se pravilo provodi: prije svake izmjene provjeravaju se identitet, uloga, vlasništvo nad zapisom i faza natjecanja.
- Frontend pravila prikazuje, ali ih ne provodi. Onemogućen gumb korisniku štedi uzaludan pokušaj, ali ne sprječava zahtjev poslan mimo sučelja.

Provjera ispravnosti te podjele: zahtjev poslan izravno na API, mimo korisničkog sučelja, mora dobiti isti odgovor kao zahtjev poslan iz preglednika. Ako ga ne dobije, pravilo je zapisano na krivome mjestu.

Tehnologije

Backend

FastAPI i Uvicorn (HTTP) | Pydantic (validacija) | SQLAlchemy 2.0 (ORM) | Alembic (migracije) | PostgreSQL

Frontend

Vue 3, Vite i TypeScript | Vue Router (rute) | Pinia (stanje) | Axios (HTTP)

Alati i okolina

Docker Compose (baza) | Git i GitHub Actions (CI) | uv (Python okolina) | pytest (testovi) | ruff (statička analiza) | Railway ili Render (produkcija)

Ovo je jedna moguća kombinacija tehnologija. Ista se načela primjenjuju i uz drukčiji izbor.

Struktura repozitorija

Backend

- `routers/`: rute i parametri zahtjeva
- `schemas/`: Pydantic modeli ulaza i izlaza
- `models/`: SQLAlchemy tablice
- `services/`: poslovna pravila
- `repositories/`: upiti nad bazom
- `core/`: konfiguracija, autentikacija, pogreške

Frontend

- `src/views/`: stranice
- `src/components/`: komponente sučelja
- `src/stores/`: spremišta stanja (Pinia)
- `src/router/`: rute i njihove zaštite
- `src/api/`: omotač oko HTTP klijenta

Sloj se prepoznaje po tome što ga mijenja: promjena adrese dira `routers/`, promjena pravila `services/`, promjena oblika podataka `models/` i migracije.

Organizacija nastave

Raspored predavanja, zahtjevi na studentski projekt, bodovanje, obrana, akademska čestitost.

Raspored predavanja

Pred.	Datum	Tema
0	08.10.	O predmetu
1	08.10.	Arhitektura backenda i kostur projekta
2	15.10.	Modeliranje podataka, ORM i migracije
3	22.10.	Autentikacija i sigurnost (JWT)
4	29.10.	Autorizacija, uloge i vlasništvo nad zapisom
5	05.11.	Oblikovanje API-ja, validacija i CRUD domene
6	12.11.	Poslovna pravila i faze u backendu
	19.11.	Obrana prvog dijela projekta
7	26.11.	Arhitektura jednostranične aplikacije (Vue)
8	03.12.	Komunikacija s API-jem i tijek prijave korisnika
9	10.12.	Upravljanje stanjem i stanja korisničkog sučelja
10	17.12.	Tablice, filtri i administratorsko sučelje
	24.12. i 31.12.	<i>Božićni i novogodišnji praznici</i>
11	07.01.	Testiranje cjelovite aplikacije
12	14.01.	Produkcijska izgradnja i postavljanje u produkciju
	21.01.	Obrana drugog dijela projekta

Studentski projekt

Tijekom semestra svaki student izrađuje vlastitu aplikaciju, po uzoru na referentnu, ali u drugoj domeni. Zahtjevi:

- autentikacija tokenom i najmanje dvije uloge s različitim pravima
- najmanje dva entiteta povezana relacijom
- vlasništvo nad zapisom: korisnik vidi i mijenja samo svoje podatke
- najmanje jedno pravilo ovisno o stanju ili vremenu: status, faza ili rok
- sučelje sa stanjima učitavanja, pogreške i praznog skupa rezultata

Predaja je u dva dijela, svaki nosi 45 bodova: prvi obuhvaća backend, drugi cjelovitu aplikaciju postavljenu u produkciju. Studenti koji ne predaju tijekom nastave predaju u ispitnim rokovima u veljači.

Primjeri tema projekta

- rezervacija termina: dvorane, treneri, konzultacije
- prijave na događanja: kapacitet, lista čekanja, evidencija dolaska
- praćenje zadataka: projekti, statusi, komentari
- planovi treninga: programi, izvedbe, napredak
- odobravanje dokumenata: zahtjev, razine odobrenja, verzije
- mali oglasnik: oglasi, poruke, spremljeni oglasi
- evidencija članstva: članovi, uplate, statusi

Tema mora sadržavati uloge i pravila. Aplikacija koja zapise samo unosi i prikazuje, bez pravila o tome tko što smije i kada, ne zadovoljava zahtjeve projekta.

Bodovanje

Komponenta	Bodovi
Prvi dio projekta (backend)	45
Drugi dio projekta (cjelovita aplikacija i produkcija)	45
Dolasci na predavanja	10
Ukupno	100

Dolazak na predavanje nosi 1 bod. Predavanja ima 12, a priznaje se najviše 10 bodova, pa se dva termina mogu propustiti bez gubitka bodova.

Dolazak nije uvjet za izlazak na obranu, ali projekt sam nosi najviše 90 bodova.

Obrana projekta

Obrana se sastoji od prikaza rada aplikacije, pregleda repozitorija i objašnjenja dijelova koda koje odabere nastavnik. Moguća je i manja izmjena uživo: dodavanje polja, migracija te prilagodba modela i sučelja.

Pitanja koja se postavljaju

- Na kojem se mjestu provjerava vlasništvo nad zapisom?
- Kako backend odbija izmjenu nakon isteka roka?
- Zašto zahtjev vraća 401, a ne 403? Zašto 409, a ne 422?
- Gdje se na frontendu obrađuje odgovor 401?

Ocjenjuje se objašnjenje odluka ugrađenih u kod.

Akademski čestitost i uporaba AI alata

Uporaba AI alata i vanjskih izvora dopuštena je. Uvjet je da student razumije i objasni svaki dio predanoga koda; na obrani se provjerava razumijevanje.

Za svaki preuzeti isječak koda treba znati:

- koji problem rješava i uz koje pretpostavke
- kako se ponaša u rubnim slučajevima: prazan ulaz, istekao token, istodobni zahtjevi
- koji ga test pokriva

Kod koji student ne može objasniti ne donosi bodove.

Radna okolina

Potrebni alati, pokretanje projekta, kriteriji kvalitete koda, način rada.

Potrební alati

- Git
- Python 3.11 ili noviji
- Docker Desktop s alatom Docker Compose, za pokretanje baze
- Node.js 22 ili noviji
- uređivač koda po izboru; na predavanjima se koristi VS Code

Okolina se postavlja prije prvoga predavanja s kodom. Instalacija tijekom nastave oduzima vrijeme predviđeno za gradivo.

Pokretanje projekta

```
# 1) Database (PostgreSQL in a container)
```

```
docker compose up -d db
```

```
# 2) Backend
```

```
cd api
```

```
uv venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
uv pip install -r requirements.txt
```

```
alembic upgrade head # apply migrations
```

```
python -m app.seed # seed data
```

```
uvicorn app.main:app --reload
```

```
# 3) Frontend
```

```
cd ../web
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Kriteriji kvalitete koda

Backend

- validacija svih ulaznih podataka
- jedinstven oblik odgovora s pogreškom
- pravila u sloju `services/`, a ne u ruti
- test za svako poslovno pravilo

Frontend

- stanja učitavanja, pogreške i praznog skupa
- zaštita ruta prema ulozi korisnika
- validacija obrazaca prije slanja
- adresa API-ja iz varijable okoline

Objema stranama zajedničko je načelo: svako se pravilo zapisuje na jednome mjestu i odatle poziva, umjesto da se ponavlja u svakoj ruti ili komponenti.

Način rada

- Nakon svakoga predavanja: ponoviti korake u vlastitom repozitoriju i usporediti razlike naredbom `git diff`.
- Kratak i čest rad daje bolji rezultat od dugoga rada neposredno prije roka predaje.
- Postupak pri pogrešci: pročitati poruku, izolirati najmanji primjer koji je izaziva, provjeriti zahtjev i odgovor (statusni kod i tijelo), pa tek onda mijenjati kod.
- Pitanje nastavnom osoblju postavlja se uz konkretan materijal: poruku pogreške te sadržaj zahtjeva i odgovora.

Sažetak

- Web aplikacija ima tri dijela; pravila provodi backend, a baza je izvor istine o podacima.
- Referentna domena su prijave klubova na natjecanje: dvije uloge, vlasništvo nad zapisom te tri faze određene dvama rokovima.
- Faza određuje ishod zahtjeva: nova prijava prolazi samo u fazi OPEN, promjena kategorije i odjava i u fazi PRELIM_PASSED, a nakon finalnoga roka nijedna izmjena.
- Studentski projekt nosi 90 od 100 bodova i predaje se u dva dijela, a dolasci na predavanja preostalih 10.
- Na obrani se ocjenjuje objašnjenje odluka ugrađenih u kod.

Što slijedi

- **08.10.2026.** Predavanje 1, arhitektura backenda i kostur projekta: struktura repozitorija, baza u kontejneru, prva ruta API-ja.
- **15.10.2026.** Predavanje 2, modeliranje podataka, ORM i migracije.
- **19.11.2026.** Obrana prvoga dijela projekta.

Do sljedećega predavanja: postaviti radnu okolinu i otvoriti repozitorij projekta.